# Nguyễn Quốc Tuấn

+84 966 228 451 | tuan16work@gmail.com | GitHub | Portfolio

## Giới thiệu

### Kỹ sư AI - Thị giác Máy tính

Kỹ sư AI với hơn 1 năm kinh nghiệm thực tế xây dựng hệ thống Computer Vision production end-to-end, từ huấn luyện mô hình đến triển khai edge thời gian thực. Tập trung chuyển đổi các quy trình thủ công, chậm, thiếu an toàn thành quy trình tự động hoá nhanh. Có kinh nghiệm gộp/lượng tử hoá mô hình để chạy biên.

## Kinh nghiệm

**Vinsmart Future** TP. Hồ Chí Minh
*Kỹ sư AI* *8/2026 – 9/2026*

***Phát hiện xe tải vi phạm che chắn*** | Python, DETR, ResNet

- Xây dựng pipeline phát hiện vi phạm để nhận diện xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn.
- Đạt 91% độ chính xác end-to-end và 97% recall khi kiểm thử tự động trên bộ dữ liệu nội bộ.

***Hệ thống Re-ID cá nhân cho Smart-home*** | Python, ViT, PyTorch

- Phát triển hệ thống nhận diện gán ID cho cư dân, hàng xóm và thú cưng để phát hiện người lạ/thú lạ, finetune backbone ViT với custom retrieval head.
- Đạt 95% mAP và 99% Rank-1 khi kiểm thử tự động trên bộ dữ liệu nội bộ.

**Rainscales Việt Nam** TP. Hồ Chí Minh
*Kỹ sư AI* *6/2025 – 6/2026*

***Hệ thống kiểm đếm hàng hoá trong kho*** | Python, ResNet, YOLO, OCR, decord, OpenCV

- Pipeline camera AI thay thế đếm pallet thủ công, đảm bảo an toàn lao động và nhanh hơn 5 lần.
- 90–94% độ chính xác trích ảnh từ video, 81% độ chính xác đếm (đo trên video production tại site).

***Hệ thống Giám sát sự kiện*** | Python, NVIDIA DeepStream, ServiceMaker

- Triển khai hệ thống phân tích video thời gian thực trên Jetson, xử lý nhiều luồng RTSP bằng pipeline lưu trữ và xử lý (ghi chunk MP4/JSON, rule engine, rolling buffer), đẩy sự kiện vào Kafka.
- Mở rộng tới 8 camera 25fps trên Orin Nano và 60 camera 25fps (tải đầy đủ) trên AGX Orin; đồng thời triển khai trên Jetson Thor cho site 5 camera.

***Nghiên cứu mô hình & PoC*** | Python, YOLO, ResNet, TensorRT

- Huấn luyện phát hiện đối tượng kho hàng với 3M ảnh, 16 lớp, đạt 85% mAP@0.5.
- Huấn luyện phân loại tuân thủ PPE (nón/áo phản quang/áo liền thân) đúng 88%, false alarm 5%.
- Gộp lớp, lượng tử hoá mô hình thành engine TensorRT nhẹ để inference thời gian thực trên Jetson.

## Học vấn

**Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT – VNUHCM)** TP. Hồ Chí Minh
*Cử nhân – Khoa học Máy tính* *2026*

## Nghiên cứu

***SMC2L: Self-Supervised Mixup Contrastive Continual Learning*** | ĐATN | NCKH

- Đồ án tốt nghiệp đề xuất phương pháp học liên tục tự giám sát (contrastive loss + mixup ảnh + distillation) nhằm giảm hiện tượng **học trước quên sau**.
- Đúng 92% trên dữ liệu vệ tinh; được chấp nhận tại IAAA 2026 (xuất bản ở Springer LNNS, SCOPUS). Tác giả: Tin Duc Duong, **Tuan Quoc Nguyen**, Trang Hong Le.

***SAM3-DeepStream*** | Python, C++, SAM3, TensorRT, NVIDIA DeepStream

- Nghiên cứu cá nhân điều chỉnh SAM3 của Meta chạy trong nvinfer DeepStream, export engine TensorRT với custom C++ parser cho mask/bbox, hỗ trợ cập nhật mô hình khi đang chạy.
- Đạt 10 FPS mỗi luồng trên 4 luồng RTSP 1080p (RTX 5070, 4GB).

## Kỹ năng

**Coding:** Python, C/C++, SQL (MySQL, SSMS)
**Machine Learning:** PyTorch, OpenCV, YOLO, ResNet, ViT, OCR
**Edge:** TensorRT, Triton, NVIDIA DeepStream, NVIDIA Jetson (Orin, Thor)
**MLOps:** Kafka, Docker, Linux (Ubuntu)

## Chứng chỉ

**IELTS Band 6.5**
**HackerRank SQL (Advanced)**